

MAXIMUS.**INSTALLATION DÉDIÉE**

Guide complet de l'instance entreprise isolée

Installation, sécurisation, démarrage, vérification et exploitation des modes `dedicated` et `on_premise`.

Laravel + PostgreSQL + React/Vite

Version correspondant au dépôt vérifié le 16 septembre 2026

Ce document ne décrit pas l'installation centrale multi-entreprises.

Sommaire

1. Objectif et garanties
2. Choisir `dedicated` ou `on_premise`
3. Architecture de l'instance isolée
4. Prérequis serveur
5. Préparer PostgreSQL et le stockage
6. Installer avec `install-maximus-instance.sh`
7. Configuration détaillée
8. Démarrer l'application en local ou derrière HTTPS
9. Créer et gérer l'accès administrateur
10. Validation complète de l'isolation
11. Sauvegardes, mises à jour et restauration
12. Dépannage et checklist

Résumé : l'entreprise est créée, validée et équipée depuis MAXIMUS principal. Le VPS dédié s'enrôle avec un fichier JSON à usage unique, récupère la configuration autorisée et se resynchronise ensuite par HTTPS. Le compte local créé est `company_admin` ; aucun `maximus_admin` global n'est provisionné.

1. Objectif et garanties

Cette procédure installe une copie MAXIMUS destinée à une seule entreprise. Elle convient à un VPS, un serveur local, une machine de recette isolée ou une installation dans le réseau interne du client.

Garantie	Comportement attendu
Entreprise	L'identifiant reçu par l'enrôlement central fixe le périmètre côté serveur.
Connexion	Seuls les comptes rattachés à l'entreprise configurée peuvent ouvrir une session.
Administration	Le compte initial est <code>company_admin</code> . L'administration globale MAXIMUS est désactivée.
Routes centrales	Les routes réservées à MAXIMUS retournent <code>404 CENTRAL_INSTALLATION_ONLY</code> .
Vitrine publique	Les boutiques, domaines, images, profils et parcours Transport d'une autre entreprise retournent <code>404 INSTALLATION_COMPANY_ONLY</code> .
Autorité	MAXIMUS principal reste la source de vérité pour les modules, packs, permissions et domaines.
Relance	La commande <code>maximus:install-company</code> et <code>maximus:sync-central-installation</code> sont idempotentes.

Cette isolation n'est pas un simple masquage d'écran. Elle est appliquée par Laravel, dans le contexte serveur et les middlewares. Ne pas supprimer ces contrôles pour "simplifier" l'interface.

2. Choisir le mode d'installation

dedicated

À choisir pour un VPS ou un cloud réservé à l'entreprise. Le serveur peut être public, avec un domaine et un certificat TLS.

- Instance séparée.
- Base PostgreSQL séparée.
- Stockage séparé.
- Accès administrateur entreprise seulement.

on_premise

À choisir pour un serveur dans l'infrastructure de l'entreprise, accessible sur réseau interne ou via VPN.

- Même isolation applicative.
- Certificat géré par l'entreprise.
- Sauvegardes sous responsabilité du client.
- Pare-feu et accès réseau internes.

Le script utilise le mode inscrit dans le fichier d'enrôlement. MAXIMUS principal choisit explicitement `dedicated` OU `on_premise`.

Jeton secret : le fichier d'enrôlement contient un jeton à usage d'installation. Le transférer uniquement au VPS concerné, le supprimer après installation et le régénérer depuis MAXIMUS en cas de fuite.

3. Architecture de l'instance isolée

Le workspace contient le frontend React/Vite et l'API Laravel. Le frontend est construit puis copié dans `artifacts/api-server/laravel/public`. Laravel utilise PostgreSQL pour les comptes, les entreprises, les modules, les sessions et les données métier.

```
maximus/
├── artifacts/api-server/laravel/ # API Laravel et runtime
│   ├── .env # configuration locale, chmod 600
│   ├── public/ # frontend construit + point d'entrée
│   ├── storage/app/digital-products/
│   └── server.php # serveur PHP de test/local
├── artifacts/maximus/ # frontend React/Vite
└── scripts/install-maximus-instance.sh
```

Flux d'installation

1. L'administrateur crée et active l'entreprise dans MAXIMUS principal.

2. Il ouvre sa fiche, choisit « Préparer le VPS dédié » ou « Préparer l'installation locale » et télécharge le JSON.
3. Le script vérifie PHP, Composer, curl et le JSON d'enrôlement.
4. Il crée ou met à jour le fichier Laravel `.env`, y conserve le lien central et protège le fichier par `chmod 600`.
5. Il installe Composer, construit le frontend et migre PostgreSQL.
6. `maximus:install-company` appelle MAXIMUS principal, valide le jeton, copie l'entreprise, les modules et les domaines, puis crée le `company_admin`.
7. Une tâche planifiée lance ensuite `maximus:sync-central-installation`.
8. Il lance une sonde temporaire `/api/healthz`, sauf si elle est désactivée.

4. Prérequis serveur

Prérequis	Vérification	Utilisation
Linux	Utilisateur de service et permissions séparées	Exécution reproductible et réduction des privilèges.
PHP 8.2+	<code>php -v</code>	Laravel, migrations et serveur HTTP de test.
Extensions PHP	PDO PostgreSQL, mbstring, XML, curl, zip	Connexion DB, framework, HTTP et dépendances Composer.
Composer	<code>composer --version</code>	Dépendances Laravel.
Node.js 24 + Corepack	<code>node --version</code> , <code>corepack --version</code>	Construction React/Vite.
PostgreSQL	<code>psql --version</code>	Base dédiée à l'entreprise.
curl	<code>curl --version</code>	Healthcheck local ou distant.
Espace disque	Inclure code, dépendances, build, DB et fichiers	Éviter les échecs de build ou de téléversement.

Le script ne tente pas d'installer les paquets système. Installer les prérequis avec le gestionnaire de paquets de la distribution et relancer les vérifications avant de continuer.

```
# Exemple de vérification groupée
php -v
composer --version
node --version
corepack --version
psql --version
curl --version
```

5. Préparer PostgreSQL et le stockage

5.1 Base locale PostgreSQL

Exemple Debian/Ubuntu. Utiliser un mot de passe unique, transmis uniquement au prompt sécurisé :

```
sudo -u postgres createuser --pwprompt maximus
sudo -u postgres createdb --owner=maximus maximus
sudo -u postgres psql -d maximus -c \
  "ALTER ROLE maximus SET client_encoding TO 'UTF8';"
```

Pour PostgreSQL distant, faire autoriser l'adresse du serveur applicatif dans le pare-feu et dans `pg_hba.conf`. Ne pas exposer le port 5432 à tout Internet.

5.2 Répertoire applicatif

```
sudo useradd --system --home /opt/maximus --shell /usr/sbin/nologin maximus || true
sudo mkdir -p /opt/maximus
sudo chown -R maximus:maximus /opt/maximus
cd /opt/maximus
```

Le compte qui lance l'installateur doit pouvoir écrire dans le workspace. Après installation, le processus HTTP permanent doit utiliser un utilisateur non privilégié et les mêmes permissions sur `storage`, `bootstrap/cache` et le stockage numérique.

5.3 Stockage persistant

Le script utilise par défaut `artifacts/api-server/laravel/storage/app/digital-products`. Ce dossier doit être inclus dans les sauvegardes. Ne pas le remplacer par `/tmp` ou un disque éphémère.

6. Installer avec le script

6.1 Récupérer le code

```
git clone <depot-prive> /opt/maximus
cd /opt/maximus
chmod +x scripts/install-maximus-instance.sh
./scripts/install-maximus-instance.sh --help
```

6.2 Installer le JSON d'enrôlement

Copier le fichier téléchargé depuis MAXIMUS principal sur le VPS, avec des permissions privées :

```
chmod 600 maximus-bootstrap.json
./scripts/install-maximus-instance.sh --bootstrap-file ./maximus-bootstrap.json
```

Le script ne demande plus le nom, l'email, les modules ou les permissions de l'entreprise : ces valeurs sont récupérées depuis MAXIMUS principal.

6.3 Installation non interactive

Ne pas mettre les jetons ni les mots de passe dans les arguments. Les fournir dans l'environnement du processus ou par le gestionnaire de secrets du serveur :

```
export MAXIMUS_INSTALLATION_BOOTSTRAP=/opt/maximus/maximus-bootstrap.json
export MAXIMUS_ADMIN_USER='admin@example.test'
read -r -s MAXIMUS_ADMIN_PASSWORD
export MAXIMUS_ADMIN_PASSWORD
read -r -s DB_PASSWORD
export DB_PASSWORD
export DB_HOST=127.0.0.1 DB_PORT=5432
export DB_DATABASE=maximus DB_USERNAME=maximus
export APP_URL=https://erp.example.test

./scripts/install-maximus-instance.sh --non-interactive
```

Pour une installation on-premise, générer le bootstrap avec le bouton « Préparer l'installation locale ». Tester la valeur effective dans `/api/installation` après démarrage.

6.5 Options de l'installateur

Option	Effet	Usage
<code>--workspace-dir PATH</code>	Change la racine du workspace.	Déploiement dans un chemin différent.
<code>--env-file PATH</code>	Change le fichier Laravel mis à jour.	Préparation contrôlée ou recette.
<code>--non-interactive</code>	Refuse les valeurs manquantes.	Automatisation et CI privée.
<code>--skip-composer</code>	N'installe pas Composer.	Seulement si les dépendances sont déjà validées.
<code>--skip-build</code>	Ne construit pas le frontend.	Seulement si le build a été produit par une étape contrôlée.
<code>--skip-healthcheck</code>	Désactive la sonde finale.	Uniquement si le serveur n'est pas démarrable pendant l'installation.

7. Configuration détaillée

Variable	Obligation	Description
MAXIMUS_INSTALLATION_BOOTSTRAP	Oui	Chemin privé du JSON généré par MAXIMUS principal.
MAXIMUS_CENTRAL_URL	Oui	URL centrale reçue dans le bootstrap.
MAXIMUS_INSTALLATION_TOKEN	Oui	Jeton secret d'enrôlement ; jamais affiché dans les logs.
MAXIMUS_INSTALLATION_COMPANY_ID	Oui	Identifiant recopié depuis la configuration centrale.
MAXIMUS_INSTALLATION_ID	Oui	Identifiant de l'installation enregistrée dans MAXIMUS.
MAXIMUS_ADMIN_USER	Oui	Email du <code>company_admin</code> .
MAXIMUS_ADMIN_PASSWORD	Oui	Mot de passe initial, minimum 8 caractères.
DB_HOST/PORT/DATABASE/USERNAME/PASSWORD	Oui	Connexion PostgreSQL.
APP_URL	Oui	URL réellement utilisée par les utilisateurs.
APP_KEY	Oui	Clé Laravel ; générée si absente, puis conservée.
DIGITAL_STORAGE_PATH	Défaut	Stockage persistant des ressources numériques.

APP_KEY : ne pas la régénérer lors d'une mise à jour normale. Cela invaliderait les données chiffrées et les sessions selon leur usage.

Fichier `.env`

```
chmod 600 artifacts/api-server/laravel/.env
grep -E
'^(MAXIMUS_DEPLOYMENT_MODE|MAXIMUS_INSTALLATION_COMPANY_ID|MAXIMUS_CENTRAL_URL|APP_URL|DB_HOST|DB_DATABASE)= ' \
artifacts/api-server/laravel/.env
```

Afficher uniquement les clés non sensibles lors d'un diagnostic. Ne jamais utiliser `cat .env` dans un ticket ou un log partagé.

8. Démarrer l'application

8.1 Test local temporaire

```
cd /opt/maximus/artifacts/api-server/laravel
php -S 127.0.0.1:8080 server.php
```

Dans un autre terminal :

```
curl -fsS http://127.0.0.1:8080/api/healthz
curl -fsS http://127.0.0.1:8080/api/installation
```

Le serveur PHP intégré sert à valider l'installation. Il n'est pas recommandé comme exposition Internet permanente.

8.2 Production derrière HTTPS

Utiliser un service supervisé, un utilisateur non privilégié et un reverse proxy HTTPS (Nginx, Apache ou équivalent). Le proxy doit transmettre le host et le protocole d'origine, et ne doit pas rendre PostgreSQL ou le port interne public.

- Le proxy public écoute sur 443.
- L'application écoute seulement sur loopback ou sur le réseau privé.
- Le certificat couvre exactement `APP_URL`.
- `SESSION_SECURE_COOKIE=true` si l'URL commence par HTTPS.
- Les logs du proxy ne contiennent pas les mots de passe ni les cookies.

8.3 Démarrage contrôlé

Le dépôt ne fournit pas automatiquement un service systemd ou une configuration Nginx : ils dépendent de la distribution, du chemin d'installation et de la politique d'exploitation. Ils doivent être ajoutés par l'administrateur du serveur avant de considérer l'instance comme production.

9. Accès administrateur entreprise

1. Ouvrir l'URL configurée dans `APP_URL`.
2. Utiliser l'email `MAXIMUS_ADMIN_USER`.
3. Se connecter avec le mot de passe fourni à l'installateur.
4. Vérifier que le compte affiche le rôle `company_admin` et la bonne entreprise.
5. Créer ensuite les employés et les rôles depuis Organisation.

Une relance de `maximus:install-company` met à jour le compte dédié et invalide ses sessions existantes. L'opération est utile après une rotation de mot de passe, mais elle doit être planifiée.

```
cd /opt/maximus/artifacts/api-server/laravel
php artisan config:clear --no-interaction
php artisan maximus:install-company --no-interaction
```

Ne pas exécuter `php artisan maximus:provision-admin` sur cette instance. Cette commande est réservée à l'installation centrale et refuse normalement le mode isolé.

10. Validation complète de l'isolation

10.1 Santé et identité

```
curl -fsS https://erp.example.test/api/healthz
curl -fsS https://erp.example.test/api/installation
```

Vérifier : `ready=true`, `companyOnly=true`, le mode `dedicated` ou `on_premise`, l'identifiant de l'entreprise attendu et `adminLoginEnabled=false`.

10.2 Routes centrales

Les routes d'inscription publique, catalogue plateforme, contrôle et administration MAXIMUS doivent retourner `404 CENTRAL_INSTALLATION_ONLY`. Un masquage dans le menu ne suffit pas comme test.

10.3 Données d'une autre entreprise

Avec deux entreprises de test en base, essayer le slug, les images, le domaine et Transport de l'autre entreprise :

```
curl -i https://erp.example.test/api/shop/autre-entreprise
curl -i https://erp.example.test/api/shop/autre-entreprise/transport/settings
curl -i https://erp.example.test/api/product-images/autre-entreprise/image.png
curl -i https://erp.example.test/api/company-profile-images/autre-entreprise/profile.png
```

Les réponses doivent être `404` avec le code `INSTALLATION_COMPANY_ONLY`. La boutique et les ressources de l'entreprise configurée doivent, elles, rester accessibles.

10.4 Connexion

- ☐ Le `company_admin` dédié se connecte.
- ☐ Un compte global MAXIMUS ne se connecte pas.
- ☐ Une session d'une autre entreprise est refusée.
- ☐ Après rafraîchissement, la session reste attachée au bon tenant.
- ☐ Un accès direct à une route non autorisée est refusé côté API.

11. Sauvegardes, mises à jour et restauration

11.1 Sauvegarder la base

```
mkdir -p /var/backups/maximus
pg_dump --format=custom \
  --file=/var/backups/maximus/maximus-$(date +%F-%H%M).dump \
  --host="$DB_HOST" --port="$DB_PORT" \
  --username="$DB_USERNAME" "$DB_DATABASE"
chmod 600 /var/backups/maximus/*.dump
```

Copier les dumps vers un stockage hors serveur. Tester une restauration sur une base séparée ; une sauvegarde jamais restaurée n'est pas une procédure validée.

11.2 Sauvegarder les fichiers

```
tar -C artifacts/api-server/laravel/storage/app \
  -czf /var/backups/maximus/digital-products-$(date +%F-%H%M).tar.gz \
  digital-products
```

Conserver base et fichiers issus du même point de sauvegarde lorsque les commandes ou produits numériques se référencent.

11.3 Mise à jour

```
cd /opt/maximus
git fetch --all --tags
git checkout <version-validee>
./scripts/install-maximus-instance.sh --skip-healthcheck
cd artifacts/api-server/laravel
php artisan migrate --force --no-interaction
```

Si l'installateur doit être relancé en non-interactif, fournir les secrets via l'environnement sécurisé. Vérifier ensuite le healthcheck, le mode d'installation, la connexion et les ressources publiques.

11.4 Retour arrière

1. Arrêter le trafic applicatif.
2. Conserver les logs et l'état de la base.
3. Revenir au code validé précédent.
4. Restaurer la base seulement si nécessaire et si le dump est compatible.
5. Restaurer les fichiers numériques associés.
6. Relancer les validations d'identité, de connexion et d'isolation.

12. Dépannage

Symptôme	Diagnostic	Correction
Bootstrap absent ou invalide	Le VPS ne possède pas le JSON généré par MAXIMUS.	Régénérer l'enrôlement depuis la fiche entreprise et relancer avec <code>--bootstrap-file</code> .
Jeton refusé	Jeton expiré, révoqué ou transféré vers une autre installation.	Révoquer l'installation dans MAXIMUS, générer un nouveau bootstrap et supprimer l'ancien fichier.
Synchronisation centrale échouée	URL centrale, pare-feu ou jeton indisponible.	Tester <code>curl</code> vers l'URL centrale, vérifier <code>MAXIMUS_CENTRAL_URL</code> et relancer <code>php artisan maximus:sync-central-installation</code> .
Connexion PostgreSQL refusée	Hôte, port, mot de passe ou pare-feu.	Tester avec <code>psql</code> et vérifier les règles réseau.
Frontend absent ou page blanche	Build sauté, échoué ou copié dans un mauvais dossier.	Relancer sans <code>--skip-build</code> , puis vérifier <code>public/index.html</code> .
Healthcheck inaccessible	Serveur non démarré, mauvais port ou route proxy.	Tester en loopback puis via le domaine HTTPS.
Autre boutique renvoie 404	Comportement attendu en mode isolé.	Utiliser le slug ou domaine de l'entreprise configurée.
Session perdue en HTTPS	Cookie sécurisé ou proxy mal transmis.	Vérifier <code>SESSION_SECURE_COOKIE=true</code> , TLS et les en-têtes forwarded.
Fichier téléchargé introuvable	Stockage non persistant ou permissions.	Vérifier <code>DIGITAL_STORAGE_PATH</code> , propriétaire et sauvegarde.
Échec après une relance	Variables différentes ou identifiant changé.	Comparer les clés non sensibles et conserver le même tenant ID.

13. Checklist de mise en service

- ☐ Le serveur est dédié à l'entreprise ou séparé par une frontière réseau claire.
- ☐ `MAXIMUS_DEPLOYMENT_MODE` vaut `dedicated` ou `on_premise`.
- ☐ Le fichier bootstrap a été généré par MAXIMUS principal et supprimé ou protégé après installation.
- ☐ `MAXIMUS_CENTRAL_URL`, `MAXIMUS_INSTALLATION_ID` et le jeton sont présents dans le fichier privé `.env`.
- ☐ La synchronisation centrale fonctionne avec `php artisan maximus:sync-central-installation`.
- ☐ La base PostgreSQL est séparée et protégée par pare-feu.
- ☐ Le fichier `.env` est en permission `600`.
- ☐ `APP_KEY` est défini et sauvegardé dans le gestionnaire de secrets.
- ☐ Le frontend a été construit et copié dans Laravel.
- ☐ Le stockage numérique est persistant et sauvegardé.
- ☐ Le service permanent utilise un utilisateur non privilégié.

- ☐ Le reverse proxy sert HTTPS et protège le port interne.
- ☐ `/api/healthz` répond correctement.
- ☐ `/api/installation` confirme le bon mode et le bon tenant.
- ☐ Le compte `company_admin` se connecte.
- ☐ Aucun compte `maximus_admin` global n'a été créé.
- ☐ Les routes centrales sont refusées.
- ☐ Les boutiques, images et parcours Transport d'autres entreprises sont refusés.
- ☐ Une modification de module ou de domaine dans MAXIMUS est visible après synchronisation.
- ☐ Une sauvegarde PostgreSQL et une restauration de test ont été réalisées.
- ☐ La procédure de mise à jour et de retour arrière est connue de l'exploitant.

Installation dédiée conforme : l'entreprise configurée peut administrer ses modules et ses données ; les autres tenants, l'administration globale et les ressources publiques étrangères restent inaccessibles côté serveur.

MAXIMUS — Guide d'installation dédiée. Les valeurs entre chevrons sont des exemples. Aucun secret réel ne doit être copié dans ce document.